Projet Personnel Encadré **Situation professionnelle** **N°10** **EXPLORATION**	**Comment structurer la résolution DNS ?**

Méthode de gestion du projet informatique :

Le travail en équipe rend inévitable l'utilisation d'un outil collaboratif (ex : ELEA dans Netocentre, cours : « AP-SIO2-SISR-2026 »*),*
Vous devez rendre dès la première séance
*- **La liste des tâches intermédiaires pour chaque mission** (exemple : prototypage de l'architecture réseau)*.
Une tache intermédiaire correspond à un élément « livrable » de la mission.
*- **La répartition des tâches entre les membres de l'équipe***
*- **Les dates prévisionnelles de livraison de chaque mission***
Pour cela, vous utiliserez l'application en ligne Notion.

Nombre de semaines prévues pour la situation : 3

Nombre d'étudiant : 1

Présentation de la situation

Cf. contexte ECOCERT.

L'infrastructure d'ECOCERT s'appuie sur de multiples services (Bastion, Intranet, Hyperviseurs) hébergés sur un environnement Proxmox. Actuellement, la résolution de noms manque de flexibilité et repose sur une architecture ne séparant pas les requêtes internes des requêtes publiques, ce qui expose le réseau à des lenteurs et complexifie la gestion des nouveaux services. Le besoin est d'implémenter une architecture DNS respectant les bonnes pratiques de sécurité et le principe KISS en séparant les rôles. Il faut déployer un serveur DNS faisant autorité (BIND9) dédié à la nouvelle zone interne ecocert4.fr, couplé à un résolveur récursif performant (Unbound) chargé de la mise en cache et de l'interrogation d'Internet. Le service DHCP existant devra être reconfiguré pour automatiser l'utilisation de cette nouvelle architecture par les postes clients.

Pour répondre à cela, 4 missions peuvent être distinguées :

- **Mission 1 :** Déploiement et configuration du serveur DNS faisant autorité (BIND9) pour héberger la zone ecocert4.fr.
- **Mission 2 :** Déploiement et paramétrage (routage conditionnel du domaine ecocert4.fr) du résolveur DNS récursif (Unbound) avec optimisation du cache.
- **Mission 3 :** Modification des options du serveur DHCP pour distribuer l'adresse IP du serveur Unbound aux postes clients.
- **Mission 4 :** Recette de l'infrastructure (vérification de la résolution locale et publique depuis un client du réseau).

Liste des fonctionnalités attendues

- **Séparation des rôles :** Isolation des fonctions de résolution récursive (Unbound) et d'autorité (BIND9) pour garantir la sécurité, la stabilité et faciliter le dépannage.

- **Zone interne faisant autorité :** Gestion centralisée des enregistrements DNS (A, CNAME) spécifiques à l'entreprise pour le nom de domaine exclusif ecocert4.fr.

- **Résolution récursive et mise en cache :** Accélération globale de la navigation web pour les collaborateurs grâce au cache du service Unbound.

- **Transfert conditionnel (Forwarding) :** Capacité d'Unbound à interroger de manière transparente le serveur BIND9 local uniquement lorsqu'un utilisateur demande une ressource ecocert4.fr.

- **Distribution réseau automatisée :** Intégration transparente pour les utilisateurs grâce au DHCP, qui attribue automatiquement le serveur Unbound comme unique résolveur de confiance pour le parc machine.